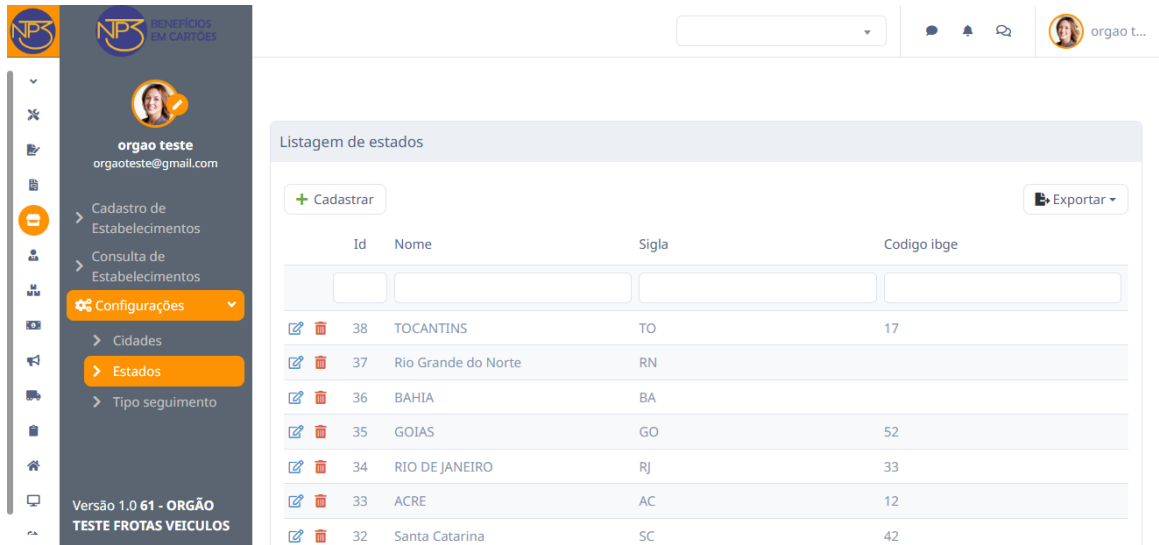


Listagem de Estados

A tela “Listagem de Estados” tem como objetivo gerenciar os registros de estados brasileiros cadastrados no sistema. Permite pesquisar, inserir, editar, excluir e exportar dados da tabela de estados (Estado) vinculada ao banco de dados minierp. Esta tela também realiza validação de exclusão, evitando que sejam removidos estados que já possuam cidades relacionadas.



Id	Nome	Sigla	Codigo ibge
38	TOCANTINS	TO	17
37	Rio Grande do Norte	RN	
36	BAHIA	BA	
35	GOIAS	GO	52
34	RIO DE JANEIRO	RJ	33
33	ACRE	AC	12
32	Santa Catarina	SC	42

Estrutura Geral da Tela

A página é composta por:

- Cabeçalho com breadcrumb: Indica a navegação atual – *Fornecedores / Clientes → Estados*.
- Grid principal (Datagrid): Exibe todos os registros de estados, com colunas configuradas para ordenação e filtros.
- Filtros rápidos: Campos de busca diretamente acima do grid.
- Ações principais: Botões para Cadastrar, Editar, Excluir e Exportar.
- Paginação: Controle de páginas e contagem de registros no rodapé.

Campos de Filtro e Pesquisa

Cada campo acima do grid permite filtrar registros automaticamente ao pressionar Enter:

- | Campo | Tipo | Descrição |
|-------------|----------|--|
| Id | Numérico | Localiza o registro pelo número do ID. |
| Nome | Texto | Busca por parte do nome do estado. |
| Sigla | Texto | Filtra pela sigla do estado (ex: MS, SP, RJ). |
| Código IBGE | Texto | Busca pelo código IBGE cadastrado para o estado. |

A busca é reativa – ao sair do campo (ou pressionar Enter), o sistema aplica o filtro e recarrega a lista.

Colunas da Listagem

Coluna	Alinhamento	Ordenável	Descrição
ID	Centralizado	Sim	Código identificador do estado.
Nome	Esquerda	Sim	Nome completo do estado.
Sigla	Esquerda	Sim	Abreviação do estado (UF).
Código IBGE	Esquerda	Sim	Código oficial utilizado pelo IBGE.

Ações Disponíveis

- Cadastrar (Botão no canto superior esquerdo. Permite abrir o formulário EstadoForm para adicionar um novo registro.)
- Editar (ícone de lápis ao lado de cada linha. Abre o formulário de edição para modificar dados existentes.)
- Excluir (Ícone de lixeira Solicita confirmação antes de excluir o estado.)
- Bloqueio de exclusão: o sistema impede apagar estados que possuam cidades vinculadas. Nesse caso, será exibida a mensagem: “Não é possível excluir. Existem registros relacionados em Cidade.”
- Exportar
- Menu suspenso no canto superior direito com quatro formatos:
 - CSV – Exporta dados separados por vírgula.
 - XLS – Exporta em planilha Excel.
 - PDF – Gera um arquivo PDF visual com o grid.
 - XML – Estrutura de dados hierárquica para integração.

Detalhes Técnicos e Funcionalidades Internas

- Banco de Dados: minierp
- Tabela: Estado
- Chave Primária: id
- Classe: EstadoHeaderList
- Formulário Relacionado: EstadoForm

Comportamentos Técnicos

- Cada filtro é armazenado em sessão (TSession), permitindo que o sistema mantenha os parâmetros de busca mesmo ao recarregar a página.
- Paginação controlada por TPageNavigation com contadores automáticos.
- Exportações geram arquivos em /app/output/ com nome único (uniqid()).
- O método onDelete() realiza verificação em tabelas relacionadas antes da exclusão.
- O método onReload() carrega os registros conforme filtros e paginação.

Estrutura de Exportação

Formato	Descrição	Abertura Automática
CSV	Arquivo de texto simples para planilhas.	Sim
XLS	Arquivo compatível com Excel, inclui cabeçalhos e estilos.	Sim
PDF	Visualização formatada do grid.	Sim (abre em janela)
XML	Estrutura <dataset><Estado>...</Estado></dataset>.	Sim

Regras de Segurança

- Antes de excluir, é executado um validador de integridade relacional:
- Se houver cidades associadas ao estado, a exclusão é bloqueada.

Paginação e Ordenação

- Ordenação padrão: ID decrescente (order = id, direction = desc)
- É possível reordenar clicando no título da coluna.
- A navegação é feita no rodapé com botões de página e total de registros.

Navegação do Usuário

1. Acesse: *Fornecedores / Clientes → Estados*
2. Pesquise por nome, sigla ou código IBGE.
3. Visualize os resultados no grid.
4. Use as ações:
 -  *Cadastrar novo estado*
 -  *Editar registro existente*
 -  *Excluir (com confirmação)*
 -  *Exportar lista em CSV/XLS/PDF/XML*

Observações Finais

- Todos os campos da listagem são configurados para filtrar ao pressionar Enter.
- O layout é responsivo e utiliza componentes BootstrapDatagridWrapper.
- O painel possui área de ações à esquerda (botões de cadastro) e à direita (exportações).